东北大学《高等数学(上)》2022-2023学年期末试卷答案

一、解答题

1 解 $$a=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^3+2x^4}}{\ln(1+2x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}$$

2 解 $$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{\sin^3 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2(1+x^2)}=\frac{1}{3}$$

3 解 $$y'=\arcsin\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}}+\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$=\arcsin\frac{x}{2}$$

4 解 $$\int\frac{1-2x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx-\int\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}dx$$

$$=\arcsin x+2\sqrt{1-x^2}+C$$

二、解答题（每题 6 分）

1 解 $$\lim_{x\to+\infty}\left(e^x+x\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(e^x+x\right)}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x+1}{e^x+x}}=e$$

2 解 $$\int_0^{e-1}\ln(x+1)dx=[(x+1)\ln(x+1)-x]_0^{e-1}$$

$$=1$$

3 解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{t+1}}=(3t+2)(t+1)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{6t+5}{1-\frac{1}{t+1}}=\frac{(6t+5)(t+1)}{t}$$

东大学习互助平台 QQ群：531804945

4 解 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n}\ln(1+\frac{2}{n^2})}{\frac{1}{\sqrt[3]{n^5}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{2}{n^2}}{\frac{1}{n^2}}=2$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^5}}$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt[3]{n}\ln(1+\frac{2}{n^2})$ 收敛

三、解答题（每题 6 分）

1 解答：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^3}[(\dfrac{2+\cos x}{3})^x-1]=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}-1}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\ln\frac{2+\cos x}{3}}{x^3}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\frac{\cos x-1}{3})}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{3x^2}=-\frac{1}{6}$$

2 求 $\int_{-2}^{3}(|x|+x)e^{|x|}dx$

解 $\int_{-2}^{3}(|x|+x)e^{|x|}dx=\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{|x|}dx+\int_{2}^{3}(|x|+x)e^{|x|}dx$

$$=2\int_0^2 xe^x dx+2\int_2^3 xe^x dx$$
$$=2(x-1)e^x\Big|_0^3=4e^3+2$$

3. 解 已知 $f(x)=1$ 时，$x=4$，即 $f(4)=1$.

方程两边求导 $g(f(x))f'(x)=\dfrac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$，故 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$f(x)=\sqrt{x}+C$，代入条件得 $C=-1$，即 $f(x)=\sqrt{x}-1$

四、（7 分）解 设 $f(x)=x^3-3ax+2b$，显然 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续可导，且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty,\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，所以方程至少有一个实根

$f'(x)=3x^2-3a$，得驻点为 $x=\pm\sqrt{a}$

$f''(x)=6x$，$f''(\sqrt{a})=6\sqrt{a}>0,f''(-\sqrt{a})=-6\sqrt{a}<0$

所以，有极大值 $f(-\sqrt{a})=-a\sqrt{a}+3a\sqrt{a}+2b=2(b+a\sqrt{a})>0$

极小值 $f(\sqrt{a})=a\sqrt{a}-3a\sqrt{a}+2b=2(b-a\sqrt{a})<0$

故方程在区间 $(-\infty,-\sqrt{a}),(-\sqrt{a},\sqrt{a}),(\sqrt{a},+\infty)$ 各有一个实根，

从而有三个实根.

东大学习互助平台 QQ群：551804945

《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

五、（7 分）解 由过原点得$c=0$，

由已知条件得$\frac{4}{3}=\int_0^1 (ax^2+bx)dx=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}$，则$b=\frac{8-2a}{3}$，

$$f(x)=ax^2+\frac{8-2a}{3}x$$

$$V(a)=\pi\int_0^1 f^2(x)dx=\pi\int_0^1 (ax^2+\frac{8-2a}{3}x)^2dx=\pi[\frac{1}{5}a^2+\frac{1}{3}a(4-a)+\frac{4}{27}(4-a)^2]$$

$$V'(a)=\pi[\frac{2}{5}a+\frac{4}{3}-\frac{2}{3}a-\frac{8}{27}(4-a)]$$

由$V'(a)=0$，得驻点$a=-5$.又$V''(a)=\frac{4\pi}{135}>0$，所以当$a=-5$时体积最小.

即当$a=-5,b=6,c=0$时，旋转体的体积最小.

六、（8 分）解 已知$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=A$，得$f(0)=0.\varphi(0)=0.$

$$x\neq 0,\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt\overset{u=xt}{=\!=\!=}\int_0^x f(u)\frac{1}{x}du=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du$$

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}A$$

$$\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)x-\int_0^x f(u)du}{x^2} & x\neq 0\\ \dfrac{1}{2}A & x=0\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0}\varphi'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)x-\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}$$

$$=A-\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}A$$

所以，$\varphi'(x)$在$x=0$处连续.

七、（8 分）解 $s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^{n+1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n+1}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}=\frac{x^2}{1-x},(|x|<1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{n+1}x^{n+1})'dx=\int_0^x\frac{x}{1-x}dx=-x-\ln|1-x|,(|x|<1)$$

$$所以\ s(x)=\frac{x^2}{1-x}+x+\ln|1-x|,(|x|<1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)3^n}=3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)}(\frac{1}{3})^{n+1}=3s(\frac{1}{3})=\frac{3}{2}+3\ln\frac{2}{3}$$

东大学习互助平台 Q群：518049915

《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

八、（4 分）证明 不妨设 $f'''(a)>0$，由三阶导数定义

$$f'''(a)=\lim_{x\to a}\frac{f''(x)-f''(0)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f''(x)}{x-a}>0$$

由函数极限的保号性，存在 $\delta>0$，则当 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 时，有

$$\frac{f''(x)}{x-a}>0$$

从而，当 $a-\delta<x<a$ 时，$f''(x)<0$；当 $a<x<a+\delta$ 时，$f''(x)>0$，因此，$(a,f(a))$ 是曲线的 $y=f(x)$ 的拐点.

九、（4 分）证明

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^{\frac{1}{2}} f(x)dx+\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x)dx=\int_0^{\frac{1}{2}}[f(x)-f(0)]dx+\int_{\frac{1}{2}}^1[f(x)-f(1)]dx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}} f'(\xi_1)xdx+\int_{\frac{1}{2}}^1[f'(\xi_2)(x-1)]dx$$

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right|=\left|\int_0^{\frac{1}{2}} f'(\xi_1)xdx+\int_{\frac{1}{2}}^1[f'(\xi_2)(x-1)]dx\right|$$

$$\le\int_0^{\frac{1}{2}}|f'(\xi_1)x|dx+\int_{\frac{1}{2}}^1|f'(\xi_2)(x-1)|dx$$

$$\le[\int_0^{\frac{1}{2}}xdx+\int_{\frac{1}{2}}^1(1-x)dx]\max_{0\le x\le 1}|f'(x)|$$

$$=[\frac{1}{8}+\frac{1}{8}]\max_{0\le x\le 1}|f'(x)|=\frac{1}{4}\max_{0\le x\le 1}|f'(x)|$$

东大学习互助平台 QQ群：551804945